Институт информационных и вычислительных технологий кафедра Управления и интеллектуальных технологий

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
«ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

ПО КУРСУ «ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Группа: А-01-21
Бригада: 3
Состав: Магомедов Джамалутдин, Шумилов Егор
Проверил: Дементьев Владимир Юрьевич

Москва 2024

Выполнение работы

1. **Определение передаточной функции элемента с заданной формой импульса.**

На рисунке 1.1 представлены структурная схема ИСАУ и её парметрами.

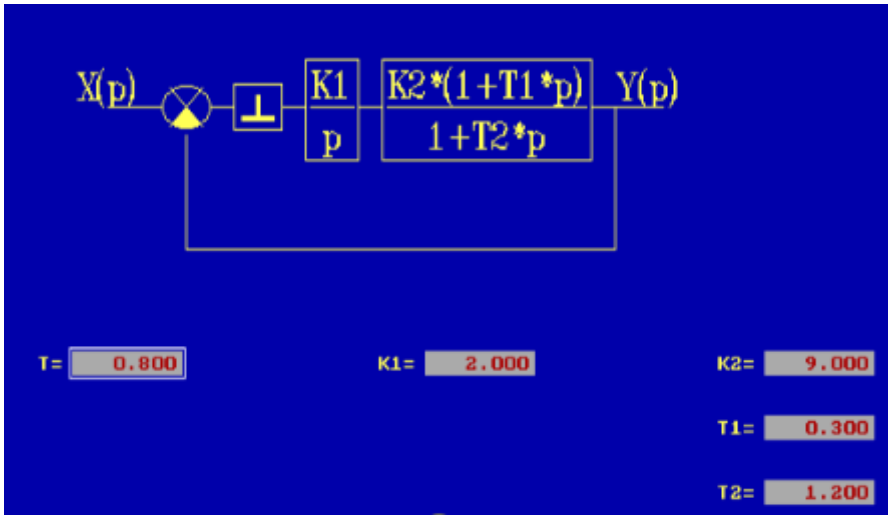


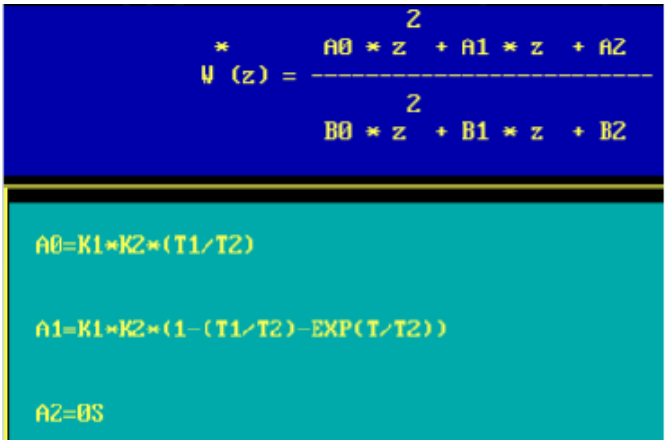
Рисунок 1.1: Структурная схема и параметры ИСАУ

2. **Определение условий, когда ИСАУ может рассматриваться как непрерывная.**

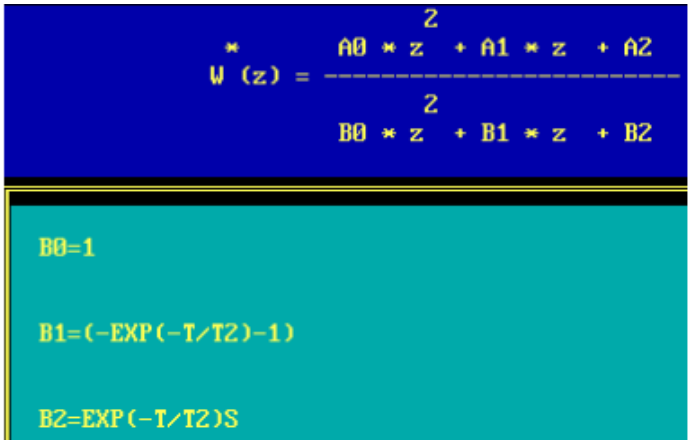
2.1. В соответствии с вариантом работы ввести параметры ИСАУ

.

На рисунках 2.1а и 2.1б представлены формулы расчёта числителя и знаменателя ИСАУ, соответственно.



а) Числитель



б) Знаменатель

Рисунок 2.1: Формулы для расчёта числителя и знаменателя ИСАУ

На рисунке 2.2 представлена передаточная функция ИСАУ, с расчитанными коэффициентами.

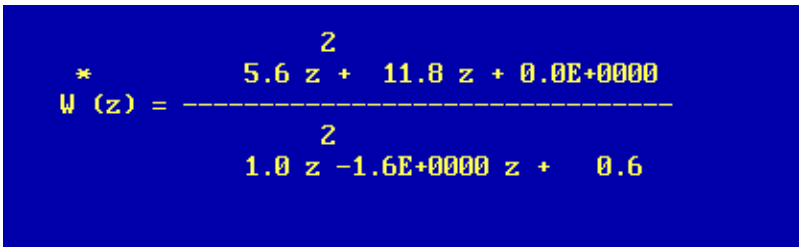


Рисунок 2.2: Передаточная функция ИСАУ

2.2. Проанализировать виды спектров входного квантованного и выходного сигналов, представленные на экране, и ввести период квантования T_0 импульсного элемента, который позволит рассматривать ИСАУ как непрерывную.

При исходных параметрах системы были получены спектр квантованного сигнала, АЧХ непрервной части ИСАУ, спектр сигнала на выходе ИСАУ и переходные характеристики квантованного и непрерывного сигналов, которые представлены на рисунке 2.3.

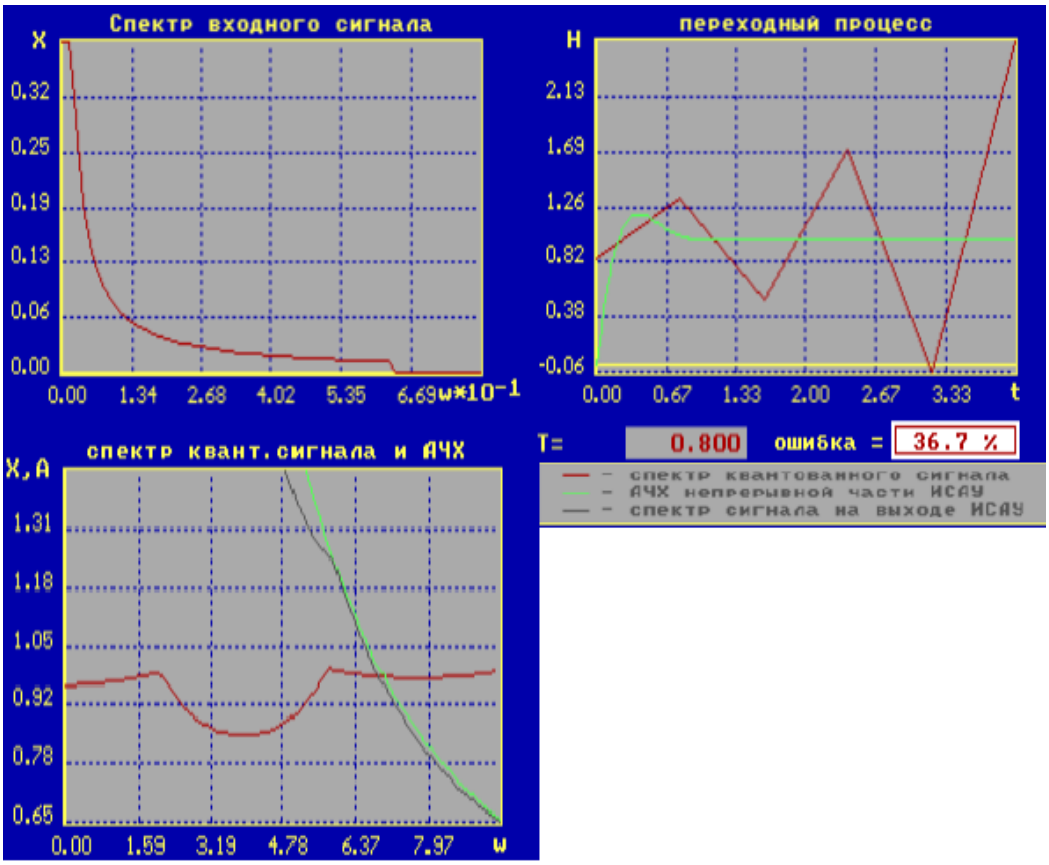


Рисунок 2.3: Характеристики по исходной системе

При данном периоде квантования $T = 0.8$, ошибка системы составляет 36.7%, а сама система является неустойчивой, следовательно данную импульсную систему нельзя рассматривать как непрерывную.

Уменьшив период квантования до $T = 0.5$, получем уже устойчивую систему с ошибкой 4.6%, по характеристикам которой, представленых на рисунке 2.4, можно рассматривать полученную систему, как непрерывную.

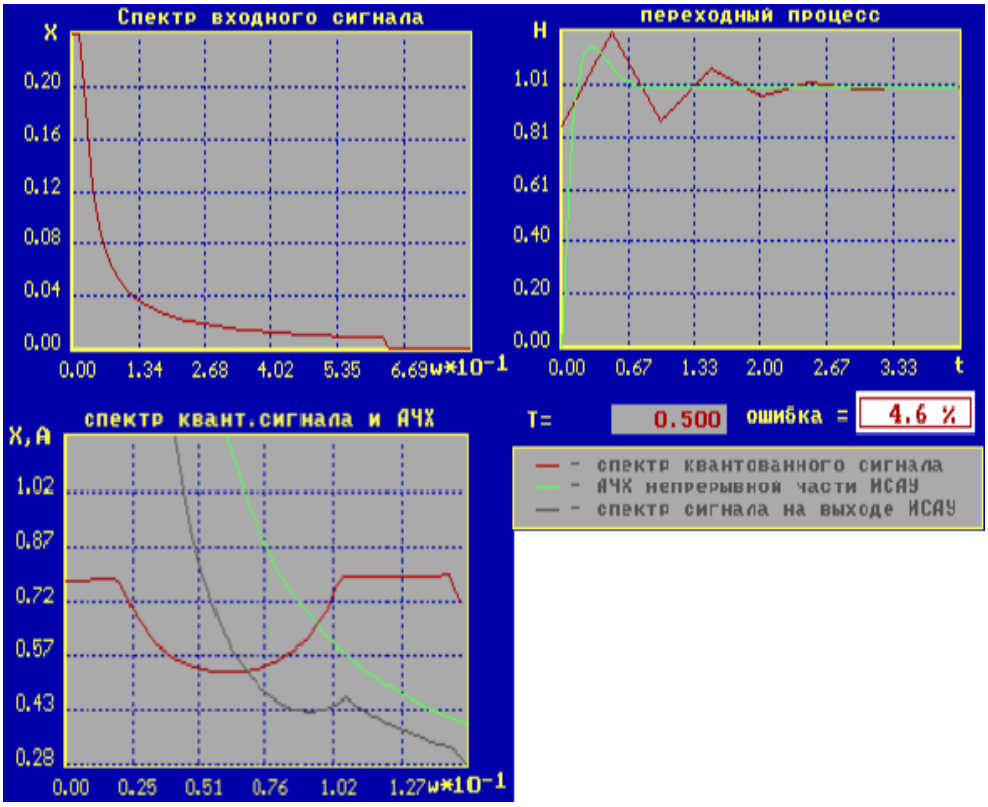


Рисунок 2.4: Характеристики по ‘непрерывной’ системе

2.3. Сравнить переходные процессы в импульсной САУ и аналогичной непрерывной системе и ввести такие параметры непрерывной части ИСАУ, которые обеспечивали бы необходимую степень фильтрации квантованного сигнала и совпадение переходных процессов с ошибкой менее 10 %.

Вернув исходное значение периода квантования, были подобраны параметры k_1, k_2, k_3, T_1 такими, чтобы коэффициенты числителя передаточной функции совпали с коэффициентами числителя передаточной функции из пункта 2.1.

На рисунке 2.5 представлен вариант параметров ИСАУ, удовлетворяющих системе выше, а на рисунке 2.6 отражены характеристики по полученной системе

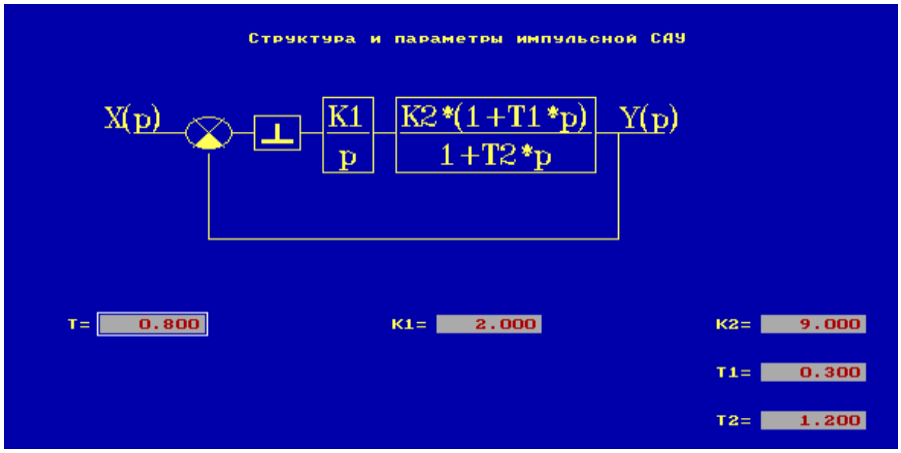


Рисунок 2.5: Параметры ИСАУ из пункта 2.3

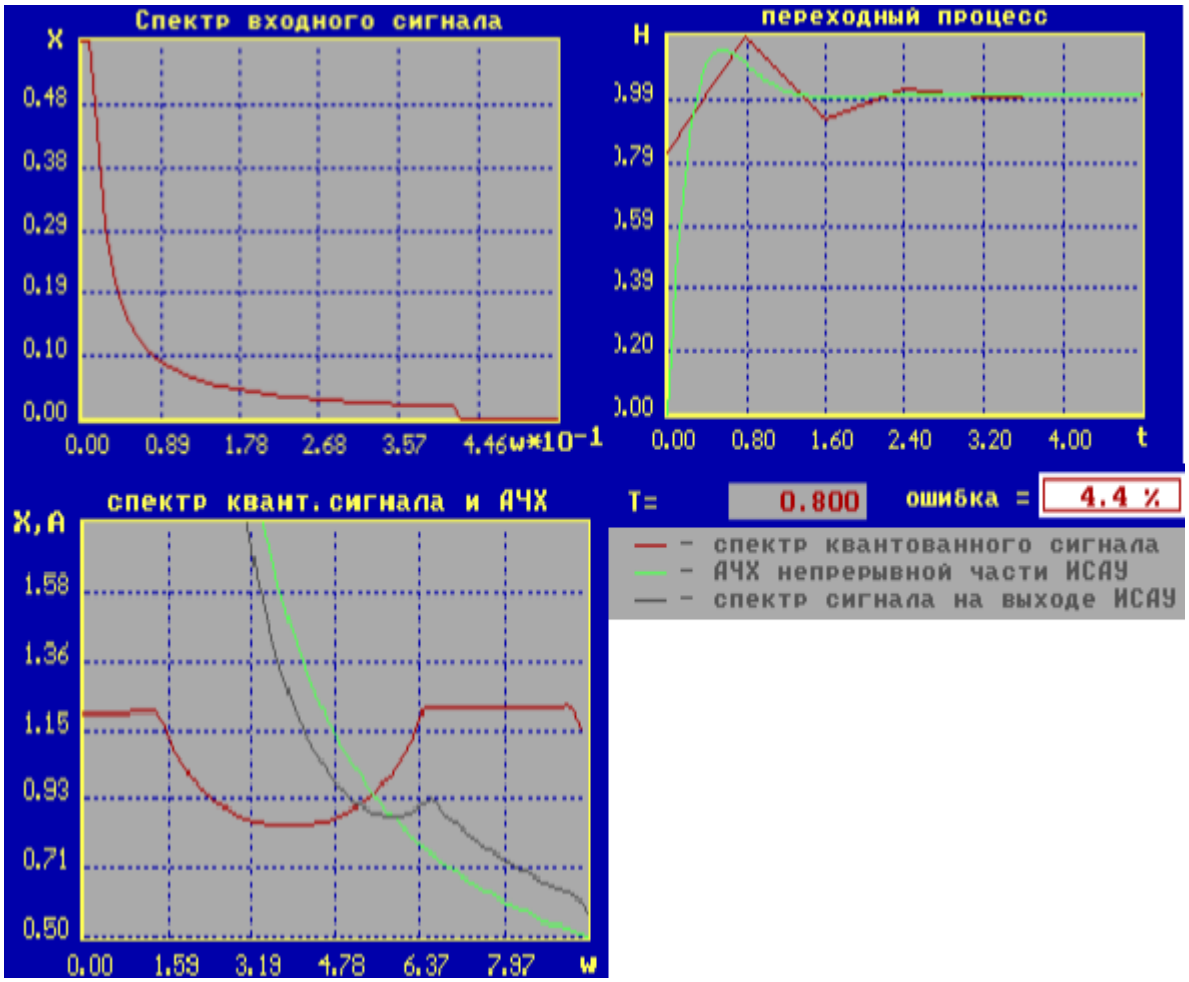


Рисунок 2.6: Характеристики по полученной системе

Сравнивая переходные процессы из рисунков 2.4 и 2.6, видно, что они практически полностью совпадают, включая значение ошибки, разница 0.2 % (< 10%), из чего можно сделать вывод о “непрерывности” системы. Остальные графики различаются.

Исследование условий, при которых ИСАУ может рассматриваться как непрерывная, привело к важным практическим результатам. В ходе работы был определен оптимальный период квантования T0, который обеспечивает максимальную близость характеристик к непрерывной системе. Проведенный спектральный анализ входных и выходных сигналов позволил оценить степень их соответствия и определить необходимые параметры системы. Особое внимание было уделено подбору параметров непрерывной части, обеспечивающих необходимую фильтрацию квантованного сигнала. В результате удалось достичь высокой степени совпадения переходных процессов с погрешностью менее 10%.

3. **Исследование устойчивости замкнутой импульсной системы.**

3.1. Установить параметры ИСАУ, найденные в результате выполнения п.2 работы
.

3.2. Последовательно изменяя коэффициент усиления и анализируя годограф и переходный процесс в ИСАУ, определить для заданного периода квантования T граничный коэффициент усиления $k_{пред}$.

3.3. Занести полученную точку на график $k_{пред}(T)$.

3.4. Повторяя п.3.2 и п.3.3 для различных периодов квантования (8..10 точек), построить график зависимости $k_{пред}(T)$ в диапазоне $T_0 = 0.05T_1 ... 2T_2$, где T_1, T_2 - соответственно наименьшая и наибольшая постоянная времени непрерывной части ИСАУ.

Была построена граница устойчивости для диапозона периода квантования T = [0.5, 0.52, 0.55, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8], представленная на риуснке 3.1.

На рисунках 3.2 и 3.3 представлены случаи устойчивой и не устойчивой системы соответственно при одном периоде квантования T = 0.55.

Исследуя переходные характеристики в рамках данной лабораторной работы можно заключить, что поведение импульсной системы отлично от её аналогового варианта. Однако при достаточно малом периоде квантования импульсную систему можно считать непрерывной

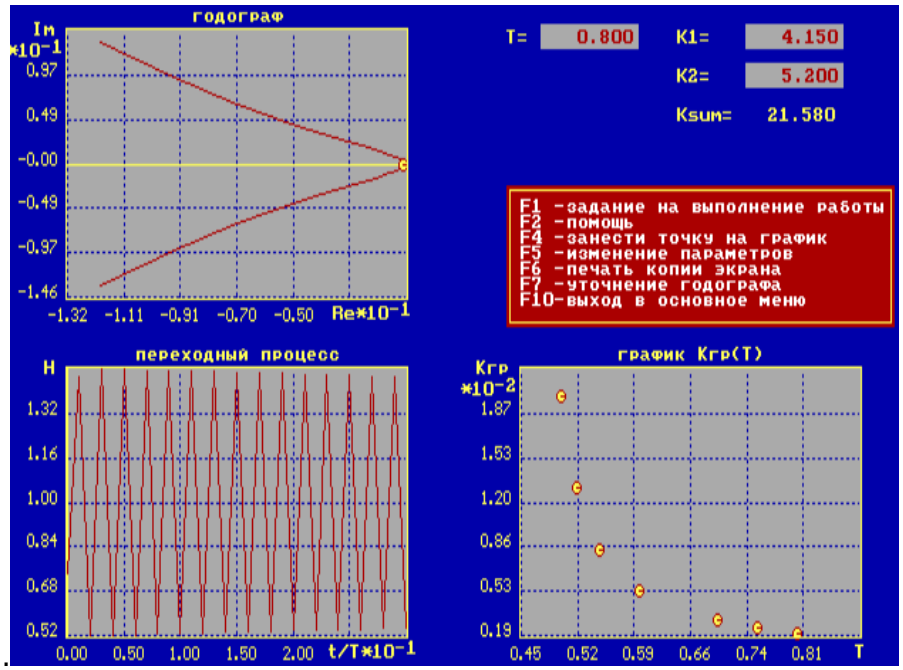


Рисунок 3.1: Граница устойчивости ИСАУ

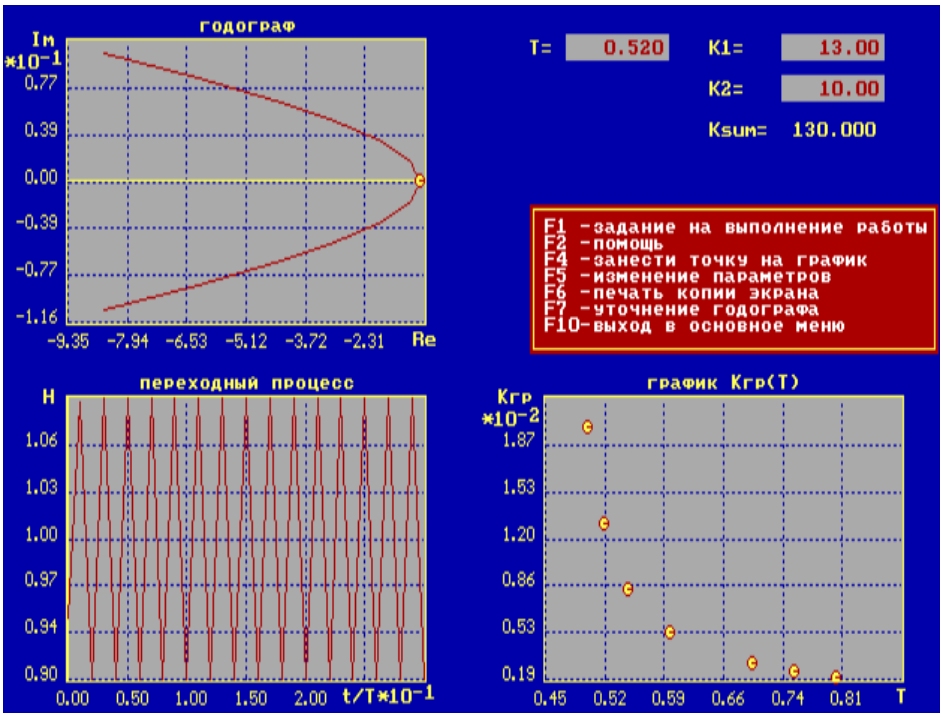


Рисунок 3.2: Неустойчивая система

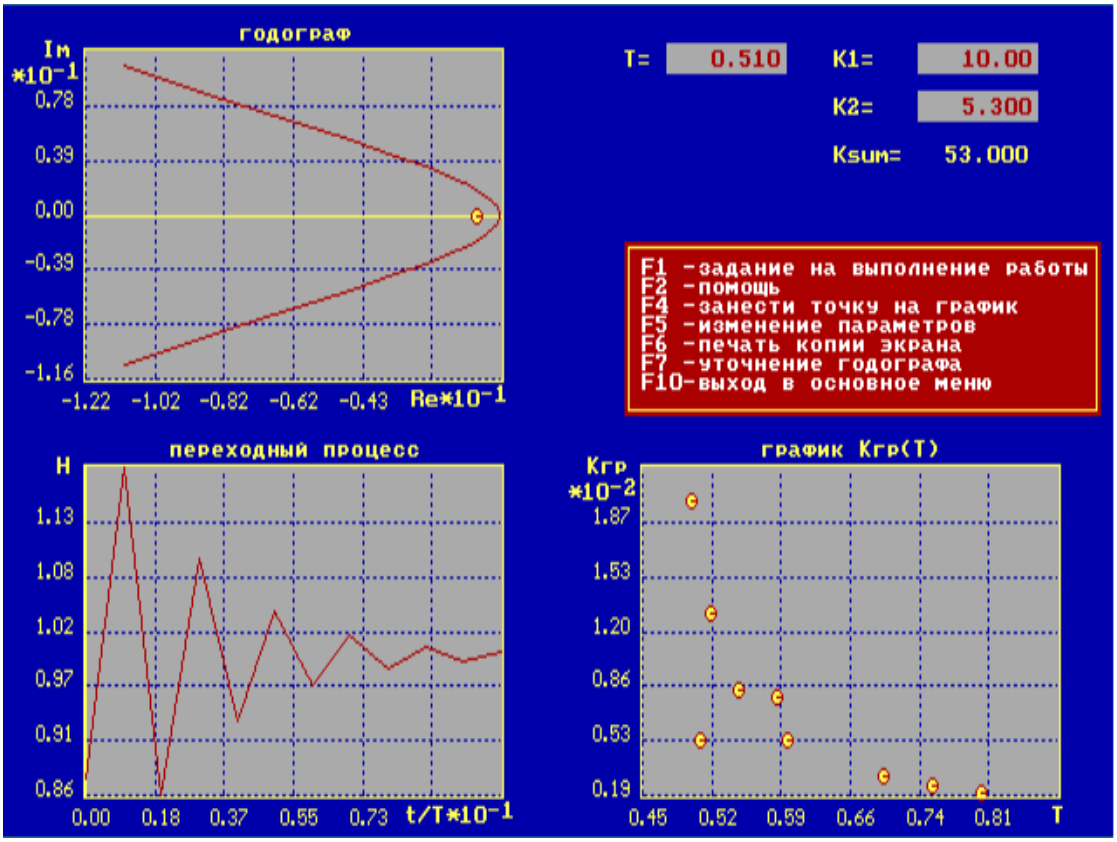


Рисунок 3.3: Устойчивая система

Исследование устойчивости замкнутой импульсной системы позволило получить ряд важных результатов. В ходе работы были определены граничные коэффициенты усиления kгр для различных периодов квантования, что позволило построить и проанализировать зависимость kгр(T0). Это исследование помогло установить четкие области устойчивой работы системы и выявить существенную связь между периодом квантования и запасом устойчивости системы.

4. **Общий вывод по лабораторной работе:**

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы ключевые аспекты линейных импульсных САУ с амплитудной модуляцией. Основные результаты:

1. Была изучена передаточная функция элемента с заданной формой импульса, что позволило понять особенности формирования импульсных последовательностей в системе.

2. Определены важные условия, при которых импульсная САУ может рассматриваться как непрерывная:

- Установлен оптимальный период квантования **T = 0.5**
- Проведен анализ спектров входного и выходного сигналов
- Достигнуто совпадение переходных практическое процессов с ошибкой менее 10%: **4.6% и 4.4%**

3. Исследована устойчивость замкнутой импульсной системы:

- Определен граничный коэффициент усиления **k**гр для различных периодов квантования
- Построена зависимость **k**гр**(T)**, при T = [0.5, 0.52, 0.55, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8]
- Установлены границы устойчивой работы системы